

Výstupy ŠVP

INF-03a Formulují problém a požadavky na jeho řešení; získávají potřebné informace a posuzují jejich využitelnost a úplnost vzhledem k řešenému problému. (Informatika 3, 2/1 · z INF-03)

INF-03b Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. (Informatika 3, 2/1 · z INF-03)

Učivo: modelování – model jako zjednodušení reality, schéma, diagram (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Základní pojmy

Problém × zadání – Problém = rozpor mezi současným a chtěným stavem; zadání = přesná formulace, co chceme zjistit nebo vytvořit.

Požadavky – Podmínky, které musí řešení splnit: co má umět a jaká má omezení (přesnost, čas, cena, dostupná data).

Potřebná informace – Údaj nutný k řešení; u každé uvádíme zdroj a posuzujeme použitelnost, spolehlivost a úplnost.

Systém – Část reality chápána jako celek prvků a vazeb mezi nimi; má okolí, vstupy a výstupy.

Stav systému – Hodnoty proměnných v daném okamžiku (čas, poloha, rychlost, teplota ...).

Parametr – Hodnota, která se během simulace nemění (hmotnost, g , součinitel odporu, časový krok).

Model – Zjednodušený popis systému; ponechá jen to, co je podstatné pro daný účel (schéma, diagram, rovnice).

Simulace – Postupný výpočet chování modelu v čase – z aktuálního stavu spočítáme stav o krok později.

Časový krok Δt – Délka jednoho kroku simulace; menší krok = přesnější výsledek, ale víc výpočtů.

Ověření modelu – Porovnání výsledků simulace s měřením nebo s přesným (analytickým) řešením.

Vzorce a vztahy

$$t_{i+1} = t_i + \Delta t \quad \text{další okamžik}$$

$$a_i = \frac{F_i}{m} \quad \text{zrychlení z výsledné síly (2. Newtonův zákon)}$$

$$v_{i+1} = v_i + a_i \Delta t \quad \text{nová rychlost}$$

$$x_{i+1} = x_i + v_i \Delta t \quad \text{nová poloha (nejjednodušší Eulerova metoda)}$$

$$F = mg - kv^2 \quad \text{výsledná síla při pádu s odporem vzduchu (k v kg/m)}$$

$$v_m = \sqrt{\frac{mg}{k}} \quad \text{mezní rychlost pádu (odpor vyrovná tíhu)}$$

$$v = v_0 + at, \quad s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

přesné řešení pro stálé zrychlení – na kontrolu simulace

Pád s odporem v tabulkovém procesoru (parametry v H1 = Δt , H2 = g , H3 = k , H4 = m)

Sloupec	Řádek 2 (start)	Řádek 3 (a dál kopírovat dolů)
A: čas t (s)	0	=A2+\$H\$1
B: rychlost v (m/s)	0	=B2+C2*\$H\$1
C: zrychlení a (m/s ²)	= \$H\$2-\$H\$3/\$H\$4*B2^2	= \$H\$2-\$H\$3/\$H\$4*B3^2
D: dráha x (m)	0	=D2+B2*\$H\$1

Poučky a postupy

- Postup: problém → zadání a požadavky → potřebné informace se zdroji → systém (prvky, vazby, vstupy, výstupy) → model → simulace → ověření a závěr.
- U každé informace posud: je použitelná pro náš účel? je spolehlivá (kdo ji uvádí, jak ji získal)? je úplná (nic nechybí)?
- Každý model něco zanedbává – napiš co (rozměry, odpor vzduchu, vítr) a proč to smíš.
- Simulace po krocích: z hodnot v čase t spočítej hodnoty v čase $t + \Delta t$; v tabulce = napiš řádek 3 a zkopíruj ho dolů.
- Parametry dej do zvláštních buněk a odkazuj na ně absolutně (se znakem \$) – pak s modelem snadno experimentuješ.
- Kontrola kroku: zmenš Δt na polovinu; když se výsledek téměř nezmění, krok stačí. Model ověř na případu se známým řešením (bez odporu: $v = gt$).

Pozor na

- Relativní odkaz na parametr se při kopírování dolů posune na prázdnou buňku – použij \$H\$1.
- Všechny veličiny v jednotkách SI (m, s, kg); km/h převed' na m/s.
- Příliš velký krok dává nesmysly (záporná výška, rychlost „přestřelí“ mezní hodnotu).
- Parametr (m, g, k) × stavová proměnná (t, v, x) – nezaměňuj je.
- Informace bez zdroje a data nelze posoudit – nepoužívej ji bez ověření.

Vzorový příklad

Míček padá z klidu ($g = 10 \text{ m/s}^2$, odpor zanedbáme). Simuluj pohyb s krokem $\Delta t = 0,5 \text{ s}$ do $t = 1,5 \text{ s}$ a porovnej dráhu s přesným vztahem $s = \frac{1}{2}gt^2$.

- Stav na začátku: $t = 0, v = 0, x = 0$; pravidla:
 $v_{i+1} = v_i + g\Delta t, x_{i+1} = x_i + v_i\Delta t$.
- $t = 0,5 \text{ s}$: $v = 5 \text{ m/s}, x = 0 + 0 \cdot 0,5 = 0 \text{ m}$.
- $t = 1 \text{ s}$: $v = 10 \text{ m/s}, x = 0 + 5 \cdot 0,5 = 2,5 \text{ m}$.
- $t = 1,5 \text{ s}$: $v = 15 \text{ m/s}, x = 2,5 + 10 \cdot 0,5 = 7,5 \text{ m}$.
- Přesně: $s = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 1,5^2 = 11,25 \text{ m}$ – simulace dráhu podhodnocuje; s krokem $0,1 \text{ s}$ vyjde $10,5 \text{ m}$: menší krok, menší chyba.